



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 1
PRÁCTICA
ING. DANIEL GONZALEZ

Objetivos generales

- Desarrollar un sistema experto de recomendación de horarios académicos personalizados basado en algoritmos de inteligencia artificial, respetando normativas de pensum y disponibilidad de la División.

Objetivos específicos

- Implementar librerías de Algoritmos Genéticos (u otros algoritmos de búsqueda/optimización) para la resolución de un problema de selección y priorización.
- Desarrollar interfaces gráficas dinámicas que representen el flujo de un pensum de estudios.
- Diseñar bases de datos relacionales en PostgreSQL para el control estricto del historial académico.
- Generar analíticas de datos (dashboards) sobre el rendimiento estudiantil.

Descripción

Como continuación al Proyecto 1, en donde se generó un horario general optimizado para la División de Ciencias de la Ingeniería, esta práctica se enfoca en el usuario final: el estudiante.

Se deberá desarrollar una aplicación web orientada al perfil del estudiante que, consumiendo la información del horario general generado en el Proyecto 1, sea capaz de armar un horario personalizado y óptimo. El sistema evaluará el historial académico del estudiante, el pensum de estudios y la disponibilidad real de cursos, priorizando la asignación de aquellas materias que abran más cursos a futuro. Además, la aplicación funcionará como un sistema de seguimiento académico integral mediante dashboards de rendimiento y control de prerrequisitos.

Requisitos del Sistema

1. Gestión de Datos y Pensum Estudiantil

- **Carga Masiva:** El sistema debe incluir un módulo para cargar la información de los pensums de las diferentes ingenierías y el historial de los estudiantes mediante archivos .csv.
- **Visualización del Pensum:** Se debe crear una pantalla interactiva que represente gráficamente el pensum de estudios. Los cursos deben estar claramente identificados visualmente (por ejemplo, mediante colores) en tres estados:
 1. Cursos ganados.
 2. Cursos disponibles para llevar (cumplen prerrequisitos y créditos).
 3. Cursos bloqueados (aún no se tienen los prerrequisitos o créditos necesarios).
- La vista del pensum debe mostrar la información vital de cada curso: semestre al que pertenece, créditos que otorga y prerrequisitos.

2. Generación del Horario Personalizado (Motor de IA)

Antes de generar el horario, el sistema permitirá al estudiante visualizar qué cursos le gustaría llevar. Los **cursos obligatorios disponibles** deben marcarse por defecto, dejando los optativos a consideración del usuario.

- **Restricciones de Generación:**
 - El curso debe estar "abierto" (disponible) en el horario general generado en el Proyecto 1.
 - No pueden existir traslapes de horario. En caso de que dos cursos de interés se traslapen, el sistema debe mostrar las variantes/alternativas para que el estudiante seleccione cuál prefiere llevar.
 - Validación estricta de prerrequisitos y créditos acumulados.
- **Función de Aptitud / Priorización:** El algoritmo debe buscar el "mejor horario posible". Se considerará un mejor horario aquel que asigne cursos "cuello de botella"; es decir, debe dar mayor prioridad a los cursos que, al ganarse, desbloquean una mayor cantidad de cursos en

semestres futuros y priorizar horarios que tengan los cursos seguidos tomando en cuenta los cursos obligatorios.

- **Librerías Permitidas:** Para este motor, **SÍ** está permitido el uso de librerías de Inteligencia Artificial orientadas a Algoritmos Genéticos o búsqueda heurística.
 - *Restricción:* Queda estrictamente **PROHIBIDO** el uso de Redes Neuronales y llamadas a APIs de Modelos de Lenguaje (LLMs) como ChatGPT, Gemini, Claude, etc.

3. Interoperabilidad y Notificaciones

- **Conexión con Proyecto 1:** Esta aplicación debe comunicarse (preferiblemente vía API Rest) con el sistema del Proyecto 1 para extraer el horario general vigente.
- **Sincronización y Alertas:** Si el administrador realiza un cambio en el horario general (Proyecto 1) que afecte el horario ya generado y guardado por el estudiante, el sistema debe emitir una **notificación de alerta** en la plataforma, indicando al estudiante que su horario sufrió modificaciones y debe revisarlo/re-descargarlo.
- **Exportación:** El estudiante debe poder visualizar su horario final en la página web y tener la opción de exportarlo en formato **PDF** (detallando cursos, horarios y salones).

4. Control de Repitencias

- El sistema debe llevar el conteo de cuántas veces el estudiante ha cursado una misma materia (ya sea en semestre regular o escuela de vacaciones).
- Se debe generar una **notificación/alerta** en la pantalla cuando el estudiante alcance el límite normativo de la USAC: 3 intentos en semestre regular o 3 intentos en escuela de vacaciones para un mismo curso.

5. Dashboard de Rendimiento Académico

El perfil del estudiante debe incluir un panel de control (Dashboard) alimentado por la base de datos en PostgreSQL, que contenga gráficas y métricas clave:

- Cantidad de cursos ganados y perdidos (desglosado por el último semestre y el histórico total).
- Porcentaje de aprobación (cursos ganados vs. cursados).
- Porcentaje de avance real de la carrera.
- Conteo de créditos acumulados y créditos faltantes para cerrar pensum.
- Top de cursos que "más costó ganar" (mayor cantidad de repitencias o menor nota).
- **Promedio General** (incluyendo cursos perdidos) y **Promedio Limpio** (calculado únicamente con los cursos ganados).

Consideraciones Técnicas

- **Base de Datos:** Uso obligatorio de **PostgreSQL** para almacenar perfiles, historiales, mallas curriculares y horarios guardados.
- **Arquitectura:** Se requiere un manejo estructurado de la información, fomentando la creación de una API propia para que la lógica de la Práctica 1 sea consumible y compatible con otras aplicaciones.

- **Integridad de Datos:** Para la calificación, se deberán tener precargados perfiles de prueba realistas con historiales académicos variados (estudiantes de primer ingreso, mitad de carrera y cierre).

Entregables

La entrega se realizará por medio de la plataforma Classroom. En el repositorio de Git se debe incluir:

1. Código fuente completo (Frontend y Backend/API).
2. Script de la base de datos relacional (PostgreSQL).
3. Manual Técnico (incluyendo arquitectura de integración con el Proyecto 1 y justificación de la librería de IA utilizada).
4. Manual de Usuario.

Importante

- Obligatorio para tener derecho al siguiente proyecto.
- Copias obtendrán nota de cero y se notificará a coordinación.
- No se permite el uso de bibliotecas para el algoritmo genético.
- Cualquier cosa no resulta en este documento consultar al docente.
- PARA CALIFICACIÓN llevar **datos reales** de cursos, docentes, y horarios ya cargados basándose en la universidad.

Criterios de Evaluación

- Correcta implementación del algoritmo genético.
- Cumplimiento de todas las restricciones de asignación.
- Calidad de la interfaz de usuario y facilidad de uso.
- Eficiencia en la generación de horarios sin conflictos.
- Precisión en la importación y exportación de datos en CSV y PDF.
- Correcta representación gráfica de la evolución de la función de aptitud.

Herramientas

- NodeJS / Python
- PostgreSQL



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 1
PRÁCTICA
ING. DANIEL GONZALEZ

- Git

Calificación

Inicia el día de entrega